

Licence 3 Informatique

INFO503 : TP2

Comparaison de performances entre algorithmes de tri

Le but recherché dans ce TP est de comparer expérimentalement les performances du tri rapide et du tri par dénombrement qui ont été présentés en cours.

Question 1. Implémentez l'algorithme de tri rapide.

Question 2. Implémentez l'algorithme de tri rapide sous sa version hybride dans laquelle les intervalles de taille inférieure à un certain seuil (par exemple 15) sont traités par un tri par insertion séquentielle et non par un appel récursif à tri rapide.

Question 3. Implémentez l'algorithme de tri par dénombrement.

Question 4. Faites une campagne de tests entre les trois algorithmes précédents. Le volume des données à trier (des entiers) doit être aussi important que ce que permet le matériel dont vous disposez. Les jeux de données successivement utilisés doivent bien sûr être les mêmes pour les trois tris. Il faudra également tenir compte dans l'élaboration de ces données des conditions restrictives propres au tri par dénombrement.